Centro Universitário UNA - Barreiro

Desafio A3 contextualizado com a trilha de aprendizagem Oracle Academy: Projeto de Banco de Dados

Prof: Alexandre e Silvia

Contexto: organizações de diferentes setores precisam armazenar, organizar e consultar informações para apoiar suas atividades. O uso de registros em papel e planilhas isoladas pode provocar duplicidade de dados, dificuldades de acesso e inconsistências nas informações.

Neste projeto, cada grupo deverá escolher uma organização real ou fictícia e propor um banco de dados relacional para atender às suas necessidades. O tema é livre e poderá envolver, por exemplo, uma loja virtual, biblioteca, escola, restaurante, academia, hotel, oficina mecânica, ONG ou empresa de organização de eventos.

O grupo deverá apresentar o contexto da organização, o problema identificado e como o banco de dados poderá contribuir para sua solução.

Desafio: como proposta para a avaliação A3, e alinhado aos princípios da trilha Database Design da Oracle Academy, os estudantes atuarão como Arquitetos de Dados e deverão cobrir todo o ciclo de vida do design do banco, desenvolvendo uma solução que contemple:

1. Levantamento de requisitos e regras de negócio

   Descrever o funcionamento da organização escolhida, identificando:

   - As atividades que serão contempladas pelo projeto.
   - As informações que precisam ser armazenadas.
   - As necessidades de consulta e geração de relatórios.
   - As regras de negócio que orientarão a estrutura do banco de dados.

   Por exemplo, em uma loja virtual, um cliente pode realizar vários pedidos, e cada pedido pode conter vários produtos. O grupo deverá explicar como essas regras serão representadas no modelo.

2. Modelagem conceitual: desenvolver o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) refletindo as regras de negócio da clínica. Os alunos devem identificar as entidades principais (ex: Paciente, Médico, Consulta), definir os atributos essenciais, eleger as chaves primárias e mapear corretamente as cardinalidades e os relacionamentos.
3. Modelagem Lógica e Normalização: converter o modelo conceitual em um modelo lógico relacional. É obrigatório aplicar as técnicas de normalização de dados (até a 3ª Forma Normal - 3FN) para eliminar redundâncias e

anomalias de atualização, além de definir de forma clara a integridade referencial utilizando chaves estrangeiras.

4. Modelagem física e linguagem SQL: traduzir a estrutura lógica para a linguagem de banco de dados por meio da entrega de um script estruturado que englobe:
    - o DDL (Data Definition Language): uso de comandos como CREATE TABLE e ALTER TABLE para materializar a base de dados, respeitando tipos de dados adequados e restrições de integridade.
    - o DML (Data Manipulation Language): uso de comandos INSERT, UPDATE e DELETE para popular o banco de dados com uma carga inicial de dados fictícios para homologação.
    - o DQL (Data Query Language): elaboração de consultas estratégicas usando SELECT com junções (JOINs), por exemplo, gerar um relatório que relacione as notas fiscais dos clientes no último mês.

Entrega: um documento de projeto de banco de dados contendo os diagramas da modelagem conceitual e lógica, acompanhado de um arquivo .sql contendo todos os scripts estruturados (DDL, DML e DQL) executáveis, conforme instruções acima.

Link do grupo:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1za16vBubLopHVujbV1Hlsh5ENkPeWF7x3HThii7ki6I/edit?gid=0#gid=0

Grupo de 6 pessoas.